

R0.74I | 适合弱解的移动管门与平方根对数支付边界

R0.74H 的双区间估计原本只覆盖光滑周期解。本节把 Version M 推到适合弱解，并证明：若某一尺度上的移动局部能量足够小，就能进入已有的固定柱仅速度 epsilon 正则判据。

PROVED

FINITE

OPEN

LITERATURE BOUNDARY

NOT CLAY

精确双包家族同时排除了所有低于平方根对数的普适修复； $\gamma = 1/2$ 只是第一个未被否定的端点，不是已证明上界。奇点处所需小量从何而来，仍然开放。

01 / 弱解闭合

Version M 保留双区间估计

对笔记范围内的每个周期适合弱解和每个固定可容许尺度 R ，终端锚定的光滑化轨迹可用于局部能量不等式，并得到

$$X_R^M \leq C[(P_R^M)^{2/3} + P_R^M].$$

当 $P_R^M \leq 1$ 时，线性项由 $P^{2/3}$ 吸收：

$$P_R^M \leq 1 \implies X_R^M \leq C(P_R^M)^{2/3}.$$

这是固定尺度、逐解成立的 Version-M 结果。Version F 的适合弱解扩展没有证明。

02 / 正则门

小移动能量进入已有的一尺度判据

$$\mathcal{E}^{M,R}(z_0, 8R) \leq \varepsilon_{\text{tube}} \implies z_0 \text{ 是正则点.}$$

$$P_R^M \leq \varepsilon_P \implies z_0 \text{ 是正则点.}$$

这两个命题都以某一给定尺度上的小量为前提。本节没有证明可能奇点处的 P_R^M 或移动能量必然小。

03 / 移动到固定

路径受限后，固定半径柱落入移动管

终端锚定路径满足 $\dot{X}_R = u_R(t, X_R)$ 。小移动能量给出

$$|X_R(t) - x_0| \leq CR\mathcal{E}_R^{1/2}.$$

常数取到足够小时， $B_{R/2}(x_0) \subset X_R(t) + B_R$ 。固定柱中的三次速度量于是满足

$$(R/2)^{-2} \int_{Q_{R/2}(z_0)} |u|^3 \leq C_I \mathcal{E}_R^{3/2}.$$

最后一步调用已有的仅速度一尺度 epsilon 正则判据；移动管本身并不自动产生正则性。

04 / 对数前沿

低于平方根对数的普适修复全部失败

在精确 Ro.74F--H 双包族上，对 $Y_j = X_j$ 和 $Y_j = \mathfrak{C}_j$ ，Version M 与 Version F 都有

$$\liminf_{j \rightarrow \infty} \frac{Y_j}{P_j^{2/3} \sqrt{1 + \log_+ P_j}} > 0.$$

因此，对每个固定 $\gamma < 1/2$ ，不存在统一常数使

$$Y_R \leq KP_R^{2/3} (1 + \log_+ P_R)^\gamma$$

对所有声明范围内的光滑周期解与尺度成立。该障碍沿高度稀疏的实际支付序列出现，不是对每个大实数 P 的点态下界。

05 / 端点边界

$\gamma = 1/2$ 未被否定，也没有被证明

在平方根对数端点，现有论证只给正的下比值，不给发散。任何普适端点上界都会迫使尚未证明的匹配支付下界

$$P_j \gtrsim B_j^3 R_j^3.$$

这只是条件推论。不得把它写成冻结解族已经具有的下界，也不得把平方根对数称为已完成的上界定理。

06 / 文献边界

移动轨迹与斜柱已有直接先例

LITERATURE BOUNDARY: Yang 与 Vasseur--Yang 已使用光滑化流轨迹、参考时刻锚定和单侧后向斜柱；这些几何成分不主张新颖。固定柱插值与仅速度 epsilon 判据也来自已有文献。

限定式主源检索没有找到相同的 Version-M 支付、正环带通量、移动到固定包含与局部标量支付组合。这只是 finite non-hit，不证明新颖性或优先权。

07 / 证据分层

解析证明、有限复算与开放命题分开

PROVED: 固定尺度 Caratheodory 路径、移动测试可容许性、Version-M 弱解双区间估计、路径受限与固定柱包含、仅速度的一尺度 epsilon 桥，以及 $\gamma < 1/2$ 的对数修复排除。

FINITE: Python 证书 36/36；独立 Ruby 复算 36/36，核对 269 个终端字段且零差异。图件 validator 82/82，24 文件封存通过。有限证书只核对指数代数和图件，不证明 PDE 论证。

OPEN: Version-F 弱解扩展、奇点处小量机制、跨尺度轨迹比较、端点上界、匹配支付下界与通量的序列稳定性。

08 / 结论边界

一尺度门已经存在，缺的是小量来源与传播

- 没有证明任何可能奇点自动满足小量条件；
- 没有证明小量从一个移动尺度传播到更小尺度；
- 没有证明平方根对数端点上界；
- 没有排除所有奇点、证明全局光滑或构造 blow-up；
- 没有主张新颖性或发表优先权。

NOT CLAY: 任意三维初值的全局正则性与 Clay 千禧年问题仍然开放。

F / 期刊主图

移动管正则门与对数指数筛选

图注·图件 QA·图件 manifest·82 项验证记录·完整 24 文件图包

R / 冻结证据

规范主文 · 弱解扩展独立审计 · epsilon 与对数独立审计 · 最终源文件重绑定审计 · 完整报告源 · 证书报告 · 冻结 JSON · Python 实现 · 独立 Ruby 实现 · 证书独立审计 · 主源文献边界 · 文献独立审计 · 23 项证据与缺口矩阵 · 双语边界词典 · 冻结清单

NEXT / 下一门槛

检查移动能量小量能否跨尺度传播, 并分别决定平方根对数端点上界与匹配支付下界; 在此之前不作全局正则性外推。